球队战术与综合竞技管理平台（Team Tactics & Training Hub）终极产品需求规格书 (PRD)

一、域名部署、账户权限与系统顶层架构

1. 域名与访问机制

- 主域名：sportsflow.best
- 项目二级域名：nkcs-sports.sportsflow.best
- 访问控制（需登录访问）：网站暂不向未登录游客开放。全员通过管理员预设分配的用户名 + 密码直接登录。
- 多队通用账号与独立名单：
  - 账号跨队通用：若同一名队员同时参加足球队和排球队，使用同一个账号登录即可自由进入足球、排球或篮球专区。
  - 花名册按队独立管理：后台设有一个简洁的“花名册录入页（Roster Admin）”，由管理员手动逐个录入队员信息。各队的名单在战术板中相互独立（足球战术板只调取足球队名单，排球只调取排球队名单）。

2. 三大运动专区（Channels）与四大核心板块（Parts）

系统顶层划分为 ⚽ 足球专区 **(Football Channel)**、🏐 排球专区 **(Volleyball Channel)**、🏀 篮球专区 **(Basketball Channel)** 三个独立频道（游泳项目独立在外，不纳入本系统）。每个频道下设统一结构的四大核心板块：

板块序号与名称	核心功能定位	详细呈现方式
Part 1：战术表 (Tactics Board)	电脑端建战术、动态轨迹推演、多场景分类、视频辅助与评论互动	XY 网格辅助 + 贝塞尔弧线拖拽、Phase 分步动画、YouTube/Bilibili 嵌入、留言区
Part 2：训练计划 (Training Plans)	周期性训练内容提前预览与动作示范	教练发布日常训练安排（纯展示查阅，无需打卡反馈）、内嵌外部或自拍示范视频
Part 3：拉伸与身体恢复 (Stretching & Recovery)	运动健康与部位放松“白皮书”百科指南	前期以结构化图文教程为主，后期逐步加入 YouTube 及自拍教学视频
Part 4：比赛计划与记录 (Match Center)	赛程预告、极简比分录入、教练打分、荣誉勾选与评语系统	下拉选择队员录入数据、1-10 分评分、MVP/进步奖勾选、公开/私密评语切换

二、Part 1：战术表与交互式推演引擎（最核心模块）

针对教练主要使用电脑端（鼠标操作）的场景，提供低门槛、高精度的排兵布阵体验。

1. 赛制、场地与“对手 + 球”元素

- 多赛制场地切换：
  - 足球：支持 **7** 人制（如 3-3+1 GK）、**8** 人制、**11** 人制 及自定义人数；
  - 排球：支持 **6** 人制标准场地（清晰标明三米线、九米线与 1-6 号轮转位）；
  - 篮球：支持 **3v3** 半场 与 **5v5** 全场。
- 我方、对手与球权呈现：
  - 我方队员：以专属卡牌或位置群体卡呈现；
  - 对方防守/进攻队员：统一使用清晰的 **“X”** 符号代表对手（因赛前未知对手具体人员），教练可自由摆放“X”的位置来演示“当对方怎么站位/怎么传球时，我方该如何应对”；
  - 球（**Ball**）实体：场地上包含一个独立的“球”图标，清晰展示球在每一个阶段处于谁的脚下/手中，以及球的转移轨迹。

2. 极简球员卡牌与位置组批量调度

- 极简队员卡牌（无需照片）：卡牌仅包含 3 项核心信息——队员姓名、球衣号码、场上位置标签（如 CB 中后卫、ST 前锋、Setter 二传、PG 控卫），视觉干净利落，由管理员在后台按队伍分别录入。
- 单人拖拽 **+** 位置群组（**Group Cards**）拖拽：
  - 教练可将具体某位队员拖入场地；
  - 也可直接拖拽位置群组卡（如 All Strikers 全体前锋、All Middle Blockers 全体副攻、All Guards 全体后卫）。
- 智能关联提醒：只要某位队员（或其所属的位置组）被教练拖入某张战术表或训练计划中，该队员登录系统后就会收到明显提醒，并在“我的任务（My Duties）”中直接高亮显示自己的跑位。

3. 跑位轨迹绘制：鼠标拖拽拉弧线（左绕/右绕）+ XY 棋盘 + AI 辅助

为了确保教练在电脑上能清楚标明“从哪跑到哪、从前面绕还是后面绕、走左边还是右边”：

1. 鼠标拖拽 **+** 弧线控制点（核心操作）：
   - 教练在两点之间画一条线，默认生成带箭头的直线；
   - 鼠标按住线条中间的控制点向一侧拉动，线条即可平滑弯曲成弧线，并支持标明绕行方向（如：走左边绕行、走右边绕行、从防守队员身前绕过、从身后反跑）。
   - 线条样式区分：虚线箭头代表传球轨迹，实线箭头代表无球跑位，波浪线代表带球推进，**T** 字线代表掩护挡拆。
2. **XY** 轴网格棋盘辅助：球场底层自带可开关的 XY 坐标网格（如 A1 到 J10），方便教练直接选择将某个队员精准落到具体网格点（如 A5）。
3. 轻量 **AI** 指令辅助（可选增强）：预留对话框接口，教练输入文字或语音指令（如“让张同学从 B3 绕右侧弧线跑到 E8 接球”），系统自动解析并移动卡牌生成对应弧线。

4. 多阶段动画（Phase 1 → Phase 2 → Phase 3）

- 分阶段推演：教练摆好初始站位（Phase 1），点击“添加下一阶段（Phase 2）”并移动球员和球的位置，系统自动生成从点到点的连续平滑过渡动画。
- 队员端查看方式：队员既可以点击“播放”观看完整连贯的跑位动画，也可以向右滑动 / 点击“下一步（**Next Phase**）”一步步拆解每个节点的站位与传球路线。

5. 三大运动专项场景分类（Scenarios）

- ⚽ 足球场景：常规阵地进攻、常规防守、领先状态（控球稳守/防反策略）、落后状态（高压逼抢/大举压上进攻）。
- 🏐 排球场景：常规接发球（一传体系）、落后高压时的接发球、进攻性接发球；并全面支持 单二传（**5-1** 体系）与 双二传（**4-2** 体系）在 6 个轮转位置上的站位切换。
- 🏀 篮球场景：按阵容强点区分——双后卫强势配置阵型（外线挡拆驱动）、中锋/内线强势配置阵型（高低位配合与内线策应）。

6. 视频辅助与评论互动区（Comments）

- 参考视频内嵌：每个战术下方支持教练直接粘贴 **YouTube** 或 **Bilibili** 视频链接，或上传实拍片段，让战术直观呈现在队员面前。
- 互动留言区：每个战术页面旁设有评论区（Comments），队员可随时留言提问或分享理解，教练直接回复解答。

三、Part 2 & Part 3：训练计划与拉伸恢复“白皮书”

1. 训练计划（Part 2 - 纯查阅模式，无打卡负担）

- 核心定位：让队员在去训练场之前，提前在手机或电脑上看清楚“今天练什么”。
- 功能设计：教练发布训练科目文字说明，支持嵌入 **YouTube / Bilibili** 教学视频 或 上传自己拍的示范视频。无需做“已完成/打卡反馈”按钮，保持体验轻量纯粹。

2. 拉伸与身体恢复（Part 3 - 白皮书百科模式）

- 形态定位：做成结构严谨、像专业运动康复白皮书（**Whitepaper / Guidebook**）一样的指导手册，指导大家不同部位该怎么放松。
- 内容分类示例：
  - 按运动项目与阶段：足球赛后拉伸、足球赛前/训练前动态热身、排球专项热身与拉伸等；
  - 按身体痛点与部位：大腿酸痛时该怎么按、小腿紧绷如何放松、肩背核心恢复指南等。
- 演进节奏：前期若没有视频，先放高清晰度实拍图解 + 详尽文字教程；后续逐步补充嵌入 YouTube 康复视频或自己拍摄的教学视频。

四、Part 4：比赛计划、极简比分录入与教练评价系统

充分考虑校园球队没有专人场边实时统计复杂数据的实际情况，采用“极简下拉录入 + 教练打分评语核心”的设计：

1. 比赛计划与赛后比分录入

- 赛前：展示比赛日程安排（时间、地点、对手名称、关联战术）。
- 赛后比分录入（按运动特性区分）：
  - 对手信息：由教练手动输入对手名称。
  - ⚽ 足球录入：输入总比分（如 4 : 2）；进球者与助攻者直接通过下拉菜单（**Dropdown**）选择队内数据库已有成员名单，方便归类，无需复杂统计。
  - 🏐 排球录入：填写大比分（如 2 : 1），并支持填写每局小分（如 25:15、18:25、15:12）；不强制记录单人得分明细。
  - 🏀 篮球录入：直接填写全队总比分（如 62 : 55）；无需繁琐记录个人每一球得分。

2. 教练打分、荣誉勾选与公开/私密评语

比赛结束后，教练可对参赛队员进行快速复盘评价：

- 表现打分：教练可为队员打出本场表现分（如 1-10 分）。
- 荣誉与状态勾选：一键勾选本场 🌟 **MVP**（最佳球员）、📈 显著进步球员、🔥 发挥亮眼球员。
- 快速选项评语 + 自由评语：提供预设选项评语（如“今天发挥得很好”、“防守积极到位”、“战术执行坚决”）供快速点选，同时支持自由填写补充评语。
- 公开 / 私密自由切换：教练既可以给全队公开打分写评语，也可以单独给某个人写私密评语，由教练自由选择可见范围。
- 排行榜（后期扩展项）：排行榜功能作为全系统的最后补充项预留（前期可仅按教练打分或已有进球记录简单归类，具体展现形式留待后续阶段迭代）。

五、视觉美学标准、多端适配与离线缓存

1. 视觉与材质规范（拒绝 **AI** 廉价感）：
   - 各专区采用真实高质感球场背景（如篮球专区使用真实木地板篮球场背景、足球使用自然草皮背景、排球使用室内球场背景）。
   - 全站严禁使用 **AI** 生成图片，所有配图与示范均采用真实运动实拍图片，确保网站的硬核专业质感。
2. 终端设备适配：
   - 教练端（制图与管理）：按 电脑端（**Desktop Web**）设计优化，方便鼠标拖拽卡牌、拉动弧线与录入数据；
   - 队员端（查阅与互动）：同时做好 手机竖屏 与 平板/电脑横屏 的响应式适配，兼顾不同设备的使用需求。
3. 本地离线缓存（**Offline Storage**）：
   - 支持离线缓存机制，将查看过的战术表、训练计划与拉伸白皮书自动保存到本地设备，确保外出比赛网络不佳时依然能随时打开查看。

六、开发落地阶段划分（**Roadmap**）

- 阶段一（核心骨架与花名册后台）：完成 nkcs-sports.sportsflow.best 部署、账号登录体系、各队独立花名册后台录入（姓名/号码/位置），以及三大运动专区高质感实拍背景 UI 框架。
- 阶段二（电脑端战术板与队员端动画）：上线 XY 棋盘 + 鼠标拉弧线（标注左绕/右绕）、对手“X”与球实体交互、Phase 分步连续动画、位置组批量拖拽提醒、YouTube/Bilibili 嵌入及评论区。
- 阶段三（训练计划、拉伸白皮书与比赛评价）：上线纯展示型训练计划、图文白皮书式拉伸指南、极简比分下拉录入（足/排/篮差异化记分）以及教练公开/私密打分评语系统，并完成离线缓存适配。
- 阶段四（后续扩展）：探索轻量 AI 语音/文字指令移动卡牌，以及最终形态的排行榜（Leaderboard）设计。